Base de Dados

1

SQL- Mostrar Dados De Várias Tabelas

2



2

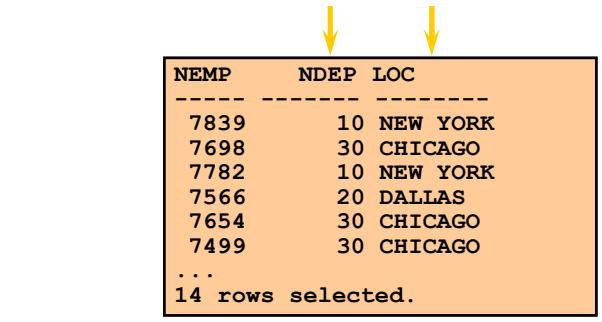
Obter Dados De Várias Tabelas

EMP

NEMP	NOME	...	NDEP
7839	KING	...	10
7698	BLAKE	...	30
...			
7934	MILLER	...	10

DEP

NDEP	NOME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON



NEMP	NDEP	LOC
7839	10	NEW YORK
7698	30	CHICAGO
7782	10	NEW YORK
7566	20	DALLAS
7654	30	CHICAGO
7499	30	CHICAGO

...
14 rows selected.

O Que é um *Join*?

- Usar um join para pesquisar dados de mais do que uma tabela.

```
SELECT   table1.column, table2.column
FROM     table1, table2
WHERE    table1.column = table2.column;
```

  - Escrever a condição de *join* na clausula WHERE.
  - Colocar o nome da tabela antes do nome da coluna quando o mesmo nome de coluna aparece em mais do que uma tabela.

Produto Cartesiano

- Um produto cartesiano é formado quando:
  - É omitida uma condição *join*.
  - Uma condição join é inválida.
  - Todas as linhas da primeira tabela são joined com todas as linhas da segunda.
- Para evitar um produto cartesiano, incluir sempre uma condição join válida na clausula WHERE.

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Gerar Um Produto Cartesiano

EMP (14 linhas)

NEMP	NOME	...	NDEP
7839	KING	...	10
7698	BLAKE	...	30
...			
7934	MILLER	...	10

DEP (4 linhas)

NDEP	NOME	LOC
10	CONTABILIDADE	NEW YORK
20	INVESTIGACAO	DALLAS
30	VENDAS	CHICAGO
40	OPERACOES	BOSTON

"Produto cartesiano: 14*4=56 linhas"

NOME	NOMEDEP
KING	CONTABILIDADE
BLAKE	CONTABILIDADE
...	
KING	INVESTIGACAO
BLAKE	INVESTIGACAO
...	

56 rows selected.

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Tipos de *Joins*



O Que é uma *Equijoin*?

EMP

NEMP	NOME	NDEP
7839	KING	10
7698	BLAKE	30
7782	CLARK	10
7566	JONES	20
7654	MARTIN	30
7499	ALLEN	30
7844	TURNER	30
7900	JAMES	30
7521	WARD	30
7902	FORD	20
7369	SMITH	20

... 14 rows selected.

DEP

NDEP	NOME	LOC
10	CONTABILIDADE	NEW YORK
30	VENDAS	CHICAGO
10	CONTABILIDADE	NEW YORK
20	INVESTIGACAO	DALLAS
30	VENDAS	CHICAGO
30	VENDAS	CHICAGO
30	VENDAS	CHICAGO
30	VENDAS	CHICAGO
30	VENDAS	CHICAGO
20	INVESTIGACAO	DALLAS
20	INVESTIGACAO	DALLAS

... 14 rows selected.

Foreign key Primary key

Obter Registos com *Equijoins*

```
SQL> SELECT   emp.nemp,   emp.nome, emp.ndep,
  2           dep.ndep, dep.loc
  3  FROM     emp, dep
  4  WHERE    emp.ndep=dep.ndep;
```

```
NEMP  NOME      NDEP   NDEP LOC
----- ------ ------ ------ ---------
 7839 KING       10     10 NEW YORK
 7698 BLAKE      30     30 CHICAGO
 7782 CLARK      10     10 NEW YORK
 7566 JONES      20     20 DALLAS
...
14 rows selected.
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Qualificar Nomes De Colunas Ambíguas

- Usar os nomes das tabelas antes dos nomes das colunas que são iguais em várias tabelas.
- Melhorar a *performance* usando os prefixos de tabelas.
- Distinguir colunas que têm nomes idênticos mas estão em tabelas diferentes usando alias de coluna.

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Adicionar Condições dePesquisa Usando o Operador AND

EMP

```
  NEMP NOME       NDEP
------ -------- -------
  7839 KING          10
  7698 BLAKE         30
  7782 CLARK         10
  7566 JONES         20
  7654 MARTIN        30
  7499 ALLEN         30
  7844 TURNER        30
  7900 JAMES         30
  7521 WARD          30
  7902 FORD          20
  7369 SMITH         20
...
14 rows selected.
```

DEP

```
  NDEP NOMEDEP        LOC
------ -------------- --------
    10 CONTABILIDADE  NEW YORK
    30 VENDAS         CHICAGO
    10 CONTABILIDADE  NEW YORK
    20 INVESTIGAÇÃO   DALLAS
    30 VENDAS         CHICAGO
    30 VENDAS         CHICAGO
    30 VENDAS         CHICAGO
    30 VENDAS         CHICAGO
    30 VENDAS         CHICAGO
    20 INVESTIGAÇÃO   DALLAS
    20 INVESTIGAÇÃO   DALLAS
...
14 rows selected.
```


Usar *Alias* de Tabela

- Simplificar pesquisa com alias de tabela.


```
SQL> SELECT emp.nemp,   emp.nome, emp.ndep,
  2         dep.ndep, dep.loc
  3  FROM   emp, dep
  4  WHERE  emp.ndep=dep.ndep;
```

```
SQL> SELECT e.nemp,  e.nome, e.ndep,
  2         d.ndep, d.loc
  3  FROM   emp e,    dep d
  4  WHERE  e.ndep= d.ndep;
```

Joining de Mais de Duas Tabelas

CLIENTE

NOME	CLIID
JOCKSPORTS	100
TKB SPORT SHOP	101
VOLLYRITE	102
JUST TENNIS	103
K+T SPORTS	105
SHAPE UP	106
WOMENS SPORTS	107
...	...

9 rows selected.

PEDIDO

CLIID	PEDID
101	610
102	611
104	612
106	601
102	602
106	
106	
...	

21 rows s

ITEM

PEDID	ITEMID
610	3
611	1
612	1
601	1
602	1
...	

64 rows selected.

Non-equijoins

EMP

NEMP	NOME	SAL
7839	KING	5000
7698	BLAKE	2850
7782	CLARK	2450
7566	JONES	2975
7654	MARTIN	1250
7499	ALLEN	1600
7844	TURNER	1500
7900	JAMES	950

...

14 rows selected.

DESCONTOS

ESCALAO	SALINF	SALSUP
1	700	1200
2	1201	1400
3	1401	2000
4	2001	3000
5	3001	9999

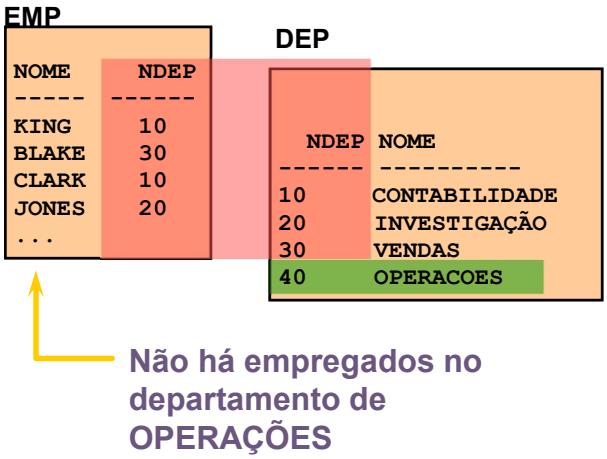
"salario na tabela EMP está entre o salário inferior e o salário superior da tabela DESCONTOS"

Obter Registos com *Non-equijoins*


```
SQL>  SELECT   e.nome, e.sal, s.escalao
  2   FROM     emp e,   descontos s
  3   WHERE    e.sal
  4   BETWEEN  s.salinf AND s.salsup;
```

```
NOME            SAL   ESCALAO
---------- --------- ---------
JAMES           950         1
SMITH           800         1
ADAMS          1100         1
...
14 rows selected.
```


Outer Joins



Não há empregados no departamento de OPERAÇÕES

Outer Joins

- Usa-se um *outer join* para ver também linhas que não verificam realmente a condição join.
- O operador *outer join* é o sinal (+).

```
SELECT table1.column, table2.column
FROM   table1, table2
WHERE  table1.column(+) = table2.column;
```

```
SELECT table1.column, table2.column
FROM   table1, table2
WHERE  table1.column = table2.column(+);
```




Usar *Outer Joins*

```
SQL> SELECT   e.nome, d.ndep, d.nome
  2  FROM     emp e,   dept d
  3  WHERE    e.ndep(+) = d.ndep
  4  ORDER BY e.ndep;
```

```
NOME            NDEP NOME
---------- --------- -------------
KING              10 CONTABILIDADE
CLARK             10 CONTABILIDADE
...
                  40 OPERAÇÕES
15 rows selected.
```




Joins De Uma tabela com Ela Própria

EMP (TRABALHADOR)

NEMP	NOME	ENCAR
7839	KING	
7698	BLAKE	7839
7782	CLARK	7839
7566	JONES	7839
7654	MARTIN	7698
7499	ALLEN	7698

EMP (ENCARREGADO)

NEMP	NOME
7839	KING
7839	KING
7839	KING
7698	BLAKE
7698	BLAKE

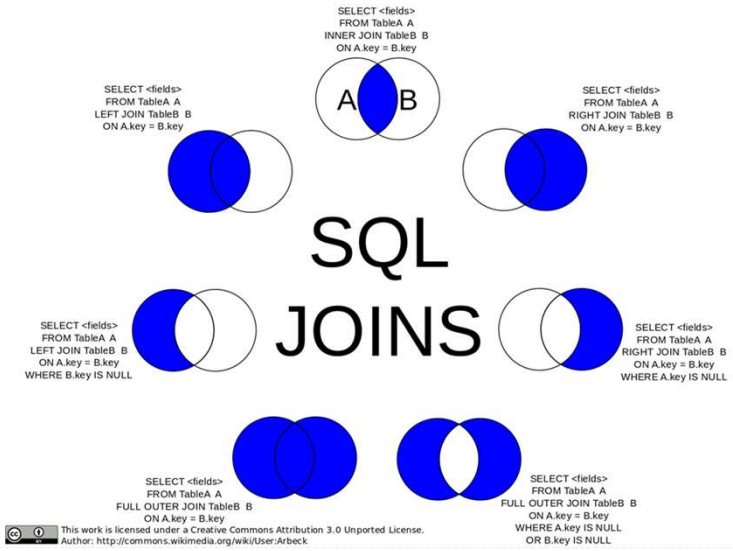
"ENCAR na tabela TRABALHADOR é igual a NEMP na tabela ENCARREGADO"

Fazer o *Join* de uma Tabela com ela Própria


```
SQL> SELECT trab.nome||' trab para '||enc.nome
  2  FROM   emp trab, emp enc
  3  WHERE  trab.encar = enc.nemp;
```

```
TRAB.NOME||'TRABPARA'||ENC.NOME
------------------------------
BLAKE trab para KING
CLARK trab para KING
JONES trab para KING
MARTIN trab para BLAKE
...
13 rows selected.
```

Sumário



Sumário

```
SELECT   table1.column, table2.column
FROM     table1, table2
WHERE    table1.column = table2.column;
```

Equijoin **Non-equijoin** **Outer join** **Self join**

